

2004 年普通高等学校招生全国统一考试(上海卷)

物理试卷

本试卷共 150 分

一、 选择题(本大题共 8 小题, 每小题 5 分. 每小题给出的四个答案中, 至少有一个是正确的. 每小题全选的得 5 分; 选对但不全, 得部分分; 有选错或不答的, 得 0 分)

1. 下列说法中正确的是 ()

- A. 光的干涉和衍射现象说明光具有波动性
- B. 光的频率越大, 波长越大
- C. 光的波长越大, 光子的能量越大
- D. 光在真空中的传播速度为 $3.00 \times 10^8 \text{m/s}$

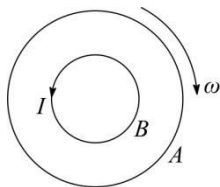
2. 下列说法中正确的是 ()

- A. 玛丽·居里首先提出原子的核式结构学说
- B. 卢瑟福在 α 粒子散射实验中发现了电子
- C. 查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子
- D. 爱因斯坦为解释光电效应的实验规律提出了光子说

3. 火星有两颗卫星, 分别是火卫一和火卫二, 它们的轨道近似为圆. 已知火卫一的周期为 7 小时 39 分, 火卫二的周期为 30 小时 18 分, 则两颗卫星相比 ()

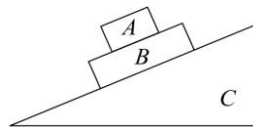
- A. 火卫一距火星表面较近
- B. 火卫二的角速度较大
- C. 火卫一的运动速度较大
- D. 火卫二的向心加速度较大

4. 两圆环 A、B 置于同一水平面上, 其中 A 为均匀带电绝缘环, B 为导体环. 当 A 以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时, B 中产生如图所示方向的感应电流. 则 ()



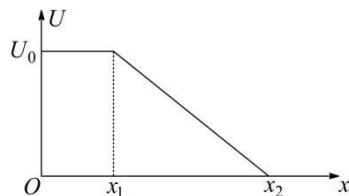
- A. A 可能带正电且转速减小
- B. A 可能带正电且转速增大
- C. A 可能带负电且转速减小
- D. A 可能带负电且转速增大

5. 物体 A 放在物体 B 上, A、B 的上下表面均与斜面平行 (如图). 当两者以相同的初速度靠惯性沿光滑固定斜面 C 向上做匀减速运动时 ()



- A. A 受到 B 的摩擦力沿斜面方向向上
- B. A 受到 B 的摩擦力沿斜面方向向下
- C. A、B 之间的摩擦力为零
- D. A、B 之间是否存在摩擦力取决于 A、B 表面的性质

6. 某静电场沿 x 方向的电势分布如图所示, 则 ()



- A. 在 $0 \sim x_1$ 之间不存在沿 x 方向的电场
- B. 在 $0 \sim x_1$ 之间存在着沿 x 方向的匀强电场
- C. 在 $x_1 \sim x_2$ 之间存在着沿 x 方向的匀强电场
- D. 在 $x_1 \sim x_2$ 之间存在着沿 x 方向的非匀强电场

7. 光滑水平面上有一边长为 l 的正方形区域处在场强为 E 的匀强电场中, 电场方向与正方形一边平行. 一质量为 m 、带电量为 q 的小球由某一边的中点, 以垂直于该边的水平初速 v_0 进入该正方形区域. 当小球再次运动到该正方形区域的边缘时, 具有的动能可能为 ()

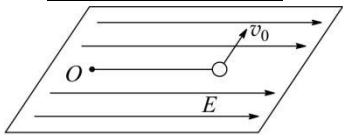
- A. 0
- B. $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}qEl$
- C. $\frac{1}{2}mv_0^2$
- D. $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{2}{3}qEl$

8. 滑块以速率 v_1 靠惯性沿固定斜面由底端向上运动, 当它回到出发点时速率变为 v_2 , 且 $v_2 < v_1$, 若滑块向上运动的位移中点为 A, 取斜面底端重力势能为零, 则 ()

- A. 上升时机械能减小, 下降时机械能增大
- B. 上升时机械能减小, 下降时机械能也减小
- C. 上升过程中动能和势能相等的位置在 A 点上方
- D. 上升过程中动能和势能相等的位置在 A 点下方

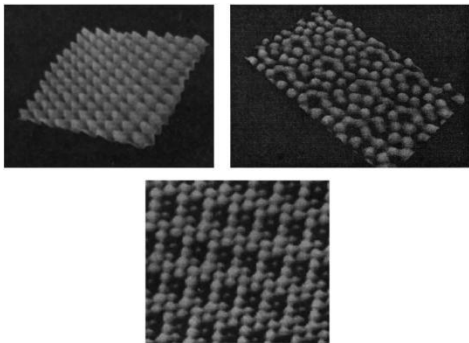
二、 填空题(本大题共 5 小题, 每小题 4 分. 答案写在题中横线上的空白处或指定位置, 不要求写出演算过程)

9. 在光电效应实验中, 如果实验仪器及线路完好, 当光照射到光电管上时, 灵敏电流计中没有电流通过, 可能的原因是: _____.



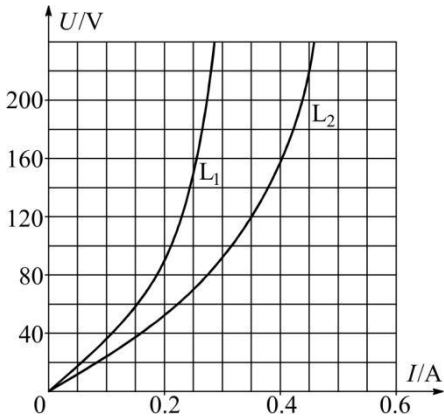
10. 在光滑水平面上的O点系一长为 l 的绝缘细线, 线的另一端系一质量为 m 、带电量为 q 的小球. 当沿细线方向加上场强为 E 的匀强电场后, 小球处于平衡状态. 现给小球一垂直于细线的初速度 v_0 , 使小球在水平面上开始运动. 若 v_0 很小, 则小球第一次回到平衡位置所需时间为_____.

11. 利用扫描隧道显微镜(STM)可以得到物质表面原子排列的图像, 从而可以研究物质的构成规律. 下面的照片是一些晶体材料表面的STM图像, 通过观察、比较, 可以看到这些材料都是由原子在空间排列而构成的, 具有一定的结构特征. 则构成这些材料的原子在物质表面排列的共同特点是

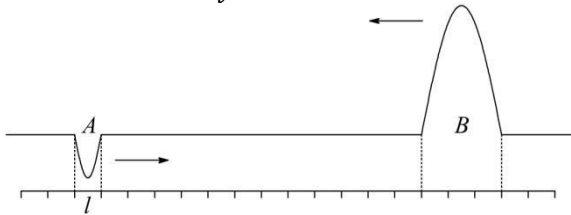


(1) _____;
(2) _____.

12. 两个额定电压为220V的白炽灯 L_1 和 L_2 的 $U-I$ 特性曲线如图所示. L_2 的额定功率约为 _____W; 现将 L_1 和 L_2 串联后接在220V的电源上, 电源内阻忽略不计. 此时 L_2 的实际功率约为 _____W.



13. A、B两波相向而行, 在某时刻的波形与位置如图所示. 已知波的传播速度为 v , 图中标尺每格长度为 l . 在图中画出又经过 $t = \frac{7l}{v}$ 时的波形.



三、 实验题

14. (5 分) 用打点计时器研究物体的自由落体运动, 得到如图一段纸带. 测得 $AB = 7.65\text{cm}$ 、 $BC = 9.17\text{cm}$. 已知交流电频率是50Hz, 则打B点时物体的瞬时速度为 _____m/s. 如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小, 可能的原因是 _____.



15. (4 分) 在测定一节干电池(电动势约为1.5V, 内阻约为 2Ω)的电动势和内阻的实验中, 变阻器和电压表各有两个供选:

A电压表量程为15V,

B电压表量程为3V,

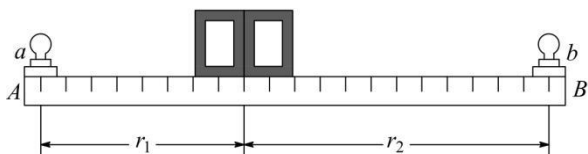
A变阻器为(20Ω , 3A),

B变阻器为(500Ω , 0.2A).

电压表应该选 _____(填A或B), 这是因为 _____.

变阻器应该选 _____(填A或B), 这是因为 _____.

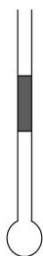
16. (5 分) 下图为一测量灯泡发光强度的装置. AB是一个有刻度的底座, 两端可装两个灯泡. 中间带一标记线的光度计可在底座上移动, 通过观察可以确定两边灯泡在光度计上的照度是否相同. 已知照度与灯泡的发光强度成正比、与光度计到灯泡的距离的平方成反比. 现有一个发光强度为 I_0 的灯泡a和一个待测灯泡b. 分别置于底座两端(如图).



(1)怎样测定待测灯泡的发光强度 I_x ?

(2)简单叙述一个可以减小实验误差的方法.

17. (6分) 一根长约30cm、管内截面积为 $S = 5.0 \times 10^{-6} \text{m}^2$ 的玻璃管下端有一个球形小容器, 管内有一段长约1cm的水银柱. 现在需要用比较准确的方法测定球形小容器的容积 V . 可用的器材有: 刻度尺(量程500mm)、温度计(测量范围 $0 \sim 100^\circ\text{C}$)、玻璃容器(高约30cm, 直径约10cm)、足够多的沸水和冷水.



- (1)简要写出实验步骤及需要测量的物理量;
(2)说明如何根据所测得的物理量得出实验结果.

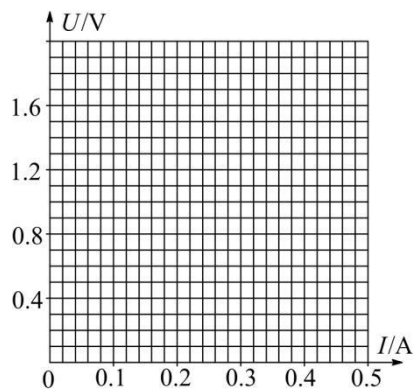
18. (10分) 小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大. 某同学为研究这一现象, 用实验得到如下数据(I 和 U 分别表示小灯泡上的电流和电压):

I/A	0.12	0.21	0.29	0.34	0.38	0.42	0.45	0.47	0.49	0.50
U/V	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00

- (1)在下框中画出实验电路图. 可用的器材有: 电压表、电流表、滑线变阻器(变化范围 $0 \sim 10\Omega$)、电源、小灯泡、开关、导线若干.



- (2)在下图中画出小灯泡的 $U-I$ 曲线.



- (3)如果第15题实验中测得电池的电动势是1.5V、内阻是 2.0Ω . 问: 将本题中的小灯泡接在该电池两端, 小灯泡的实际功率是多少? (简要写出求解过程; 若需作图, 可直接画在第(2)小题的方格图中)

四、 计算题

19. (8分) “真空中两个静止点电荷相距10cm, 它们之间相互作用力大小为 $9 \times 10^{-4} \text{N}$. 当它们合在一起时, 成为一个带电量为 $3 \times 10^{-8} \text{C}$ 的点电荷, 问原来两电荷的带电量各为多少?”某同学求解如下:

根据电荷守恒定律: $q_1 + q_2 = 3 \times 10^{-8} \text{C} = a$ ①

根据库仑定律:

$$q_1 q_2 = \frac{r^2}{k} F = \frac{(10 \times 10^{-2})^2}{9 \times 10^9} \times 9 \times 10^{-4} \text{C}^2$$

$$= 1 \times 10^{-15} \text{C}^2 = b$$

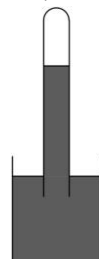
以 $q_2 = \frac{b}{q_1}$ 代入①式得: $q_1^2 - a q_1 + b = 0$.

$$\text{解得 } q_1 = \frac{1}{2}(a \pm \sqrt{a^2 - 4b})$$

$$= \frac{1}{2}(3 \times 10^{-8} \pm \sqrt{9 \times 10^{-16} - 4 \times 10^{-15}}) \text{C}$$

根号中的数值小于0, 经检查, 运算无误. 试指出求解过程中的问题并给出正确的解答.

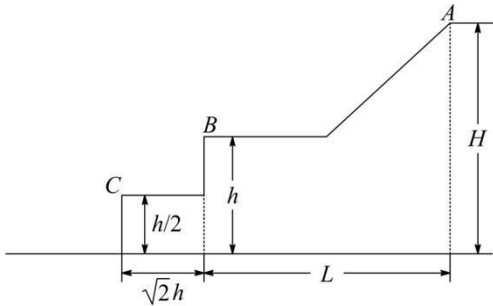
20. (12分) 如图所示, 一端封闭、粗细均匀的薄壁玻璃管开口向下竖直插在装有水银的水银槽内, 管内封闭有一定质量的空气, 水银槽的截面积上下相同, 是玻璃管截面积的5倍. 开始时管内空气柱长度为6cm, 管内外水银面高度差为50cm. 将玻璃管沿竖直方向缓慢上移(管口未离开槽中水银), 使管内外水银面高度差变成60cm. (大气压强相当于75cmHg)



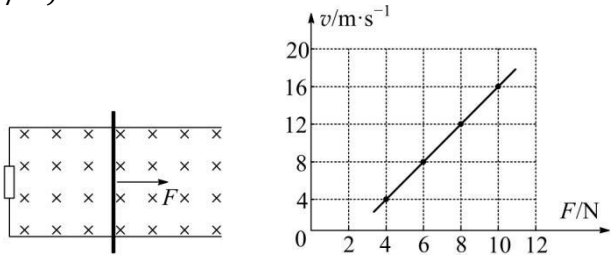
求: (1)此时管内空气柱的长度;

(2)水银槽内水银面下降的高度.

21. (12 分)滑雪者从A点由静止沿斜面滑下, 经一平台后水平飞离B点, 地面上紧靠平台有一个水平台阶, 空间几何尺度如图所示.斜面、平台与滑雪板之间的动摩擦因数为 μ .假设滑雪者由斜面底端进入平台后立即沿水平方向运动, 且速度大小不变.求:
- (1)滑雪者离开B点时的速度大小;
 - (2)滑雪者从B点开始做平抛运动的水平距离 s .



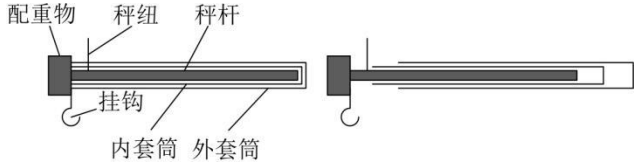
22. (14 分)水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置, 间距为 L , 一端通过导线与阻值为 R 的电阻连接; 导轨上放一质量为 m 的金属杆(见下图), 金属杆与导轨的电阻忽略不计; 均匀磁场竖直向下.用与导轨平行的恒定拉力 F 作用在金属杆上, 杆最终将做匀速运动.当改变拉力的大小时, 相对应的匀速运动速度 v 也会变化, v 和 F 的关系如下图.(取重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$)



- (1)金属杆在匀速运动之前做什么运动?
 - (2)若 $m = 0.5\text{kg}$, $L = 0.5\text{m}$, $R = 0.5\Omega$; 磁感应强度 B 为多大?
 - (3)由 $v - F$ 图线的截距可求得什么物理量? 其值为多少?
23. (14 分)有人设计了一种新型伸缩拉杆秤, 结构如图, 秤杆的一端固定一配重物并悬一挂钩, 秤杆外面套有内外两个套筒, 套筒左端开槽使其可以不受秤纽阻碍而移动到挂钩所在位置(设开槽后套筒的重心仍在其长度中点位置), 秤杆与内层套筒上刻有质量刻度.空载(挂钩上不挂物体, 且套筒未拉出)时, 用手提起秤纽, 杆秤恰好平衡.当物体挂在挂钩上时, 往外移动内外套筒可使杆秤平衡, 从内外套筒左端的位置可以读得两个读数, 将这两个读数相加, 即可得到待测物体的质量.已知秤杆和两个套筒的长度均为 16cm , 套筒可移出的最大距离为 15cm , 秤纽到

挂钩的距离为 2cm , 两个套筒的质量均为 0.1kg .取重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$.求:

- (1)当杆秤空载平衡时, 秤杆、配重物及挂钩所受重力相对秤纽的合力矩;
- (2)当在秤钩上挂一物体时, 将内套筒向右移动 5cm , 外套筒相对内套筒向右移动 8cm , 杆秤达到平衡, 物体的质量多大?
- (3)若外层套筒不慎丢失, 在称某一物体时, 内层套筒的左端在读数为 1 千克处杆秤恰好平衡, 则该物体实际质量多大?



2004 年普通高等学校招生全国统一考试(上海卷)

1. AD 【解析】光的干涉和衍射是特有的现象, 因此光具有波动性, 故 A 正确; 由公式 $\lambda = \frac{v}{f}$ 可知, 光的波长由频率和波速决定, 故 B 错误; 由 $E = h\nu$ 知, 光子的能量由频率决定, 故 C 错误; 任何光在真空中的传播速度均为 $3 \times 10^8 \text{m/s}$, 故 D 正确.

2. CD 【解析】原子的核式结构学说是卢瑟福首先提出的, 故 A 错误; 电子是汤姆生发现的, 故 B 错误; 查德威克用高能粒子轰击核, 发现了中子, 故 C 正确; 爱因斯坦提出了光子说, 从而解释了光电效应, 故 D 正确.

3. AC 【解析】卫星做匀速圆周运动, 由 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{4\pi^2}{T^2} r$ 得 $r = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$, 因 $T_1 < T_2$, 故 $r_1 < r_2$, 故 A 正确; 由 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 可知, $\omega_1 > \omega_2$, 故 B 错误; 由 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$ 得 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$, 可知 $v_1 > v_2$, 故 C 正确; 由 $G \frac{Mm}{r^2} = ma$ 知 $a = \frac{GM}{r^2}$, 可知 $a_1 > a_2$, 故 D 错误.

4. BC 【解析】要产生 B 环中所示的电流, 感应磁场垂直纸面向外, 由楞次定律知 A 环内的磁场应向里增强或向外减弱, 由安培定则可知 BC 正确.

5. C 【解析】设 A 所受摩擦力沿斜面向上, 对整体有 $(m_A + m_B)g \sin \alpha = (m_A + m_B)a$, 得 $a = g \sin \alpha$; 对物体 A 有 $m_A g \sin \alpha - f = m_A a$, 解得 $f = 0$, 故 C 正确.

6. AC 【解析】由图象知 $O \sim x_1$ 之间电势不随距离变化, 故不存在沿 x 方向的电场, 故 A 正确 B 错误; $x_1 \sim x_2$ 之间有电势降落, 且为线性变化, 其斜率 $k = \frac{\Delta U}{\Delta x} = E$ (不变), 所以沿 x 方向存在匀强电场, 故 C 正确 D 错误.

7. ABC 【解析】由题意存在以下几种可能情况(设小球带正电):

(1) v 与 E 在同一条直线上, 且电场力做负功, 使小球到达另一边缘时动能恰好为零, 故 A 正确; 或者未到另一边已减速到零, 然后反向加速, 到出发点时动能为 $\frac{1}{2}mv_0^2$, 故 C 正确;

(2) v 与 E 在同一条直线上, 且电场力做正功, 小球到达另一边缘时动能为 $\frac{1}{2}mv_0^2 + qEl$;

(3) v 与 E 垂直, 小球做类平抛运动, 到边缘时动能为 $\frac{1}{2}mv_0^2 + qEx$, 其中 $x \leq \frac{l}{2}$, 当 $x = \frac{l}{2}$ 时为 B 选项, 综上所述可知 ABC 正确 D 错误.

8. BC 【解析】由 $v_2 < v_1$ 可知, 斜面与木块之间有摩擦力, 无论上升还是下降时, 都有机械能损失, 故 A 错误 B 正确; 设物体上升的最大高度为 h , 初动能为 E_k , 由于摩擦力做负功, 故 $E_k > mgh$, A 点处动能为 $\frac{E_k}{2}$, 势能为 $\frac{1}{2}mgh$, 故 $\frac{E_k}{2} > \frac{1}{2}mgh$, 要使动能等于重力势能, 应继续上升, 即在 A 点上方, 故 C 正确 D 错误.

9. 入射光波长太长(或反向电压太大).

10. $\pi \sqrt{\frac{ml}{qE}}$.

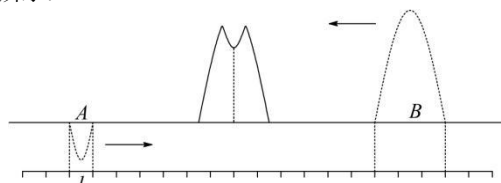
【解析】对小球受力分析, 竖直方向受重力和支持力的作用, 相互抵消, 对运动没有影响; 水平方向受到沿绳的拉力和始终沿场强方向的电场力作用, 因 v_0 很小, 可以认为绳的偏转角不超过 5° , 可以看成简谐运动, 这样的运动情况和单摆类似, 是类单摆模型. 由题意知, 利用等效重力场思想, 小球受到的电场力 qE 等效成重力, 等效重力加速度为 $g' = \frac{qE}{m}$, 由单摆周期公式得 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g'}}$, 将 g' 代入周期公式, 并注意到所求的时间为半个周期得 $t = \pi \sqrt{\frac{ml}{qE}}$.

11. 在确定方向上原子有规律地排列;
在不同方向上原子的排列规律一般不同;
原子排列具有一定对称性等.

12. 99; 17.5.

【解析】由题中提供的 $U-I$ 特性曲线分析知, 灯泡 L_2 正常发光时, 流过灯泡的电流为 $I_{L_2} = 0.45 \text{A}$, 所以灯泡 L_2 的额定功率为 $P_2 = U_{L_2} I_{L_2}$, 代入数据得 $P_2 = 99 \text{W}$; 将两灯泡串联后接在 220V 的电源上, 此时通过两灯泡的电流相等, 两灯泡上的电压和为 220V , 从图中的 $U-I$ 特性曲线分析知, 当 $I = 0.25 \text{A}$ 时, $U'_{L_1} = 150 \text{V}$, $U'_{L_2} = 70 \text{V}$, 故此时灯泡 L_2 的实际功率为 $P'_2 = U'_{L_2} I = 0.25 \times 70 \text{W} = 17.5 \text{W}$.

13. 如图所示.



14. 2.10; 下落过程中存在阻力等.

【解析】由匀变速直线运动的规律知平均速度等于中间时刻速度, 故 $v_B = \frac{x_{AC}}{t_{AC}} = \frac{(7.65+9.17)\text{cm}}{4 \times 0.02\text{s}} \approx 2.10 \text{m/s}$, 如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小, 可能的原因是下落过程中有存在阻力等.

15. B; A 电压表量程过大, 误差较大.

A; B 变阻器额定电流过小且调节不便.

16. (1) 接通电源, 移动光度计使两边的照度相同, 测出距离 r_1 和 r_2 , 即可得待测灯泡的发光强度 $I_x = \frac{r_2^2}{r_1^2} I_0$.

(2) 测量多次, 求平均值等.

17. 见解析.

【解析】(1) 将水银柱以下的玻璃管浸没在水中, 改变水温, 用温度计测得若干组(或两组)不同水温(即气体温度) T 和气柱长度 x 的值.

(2) 方法一: 气体做等压变化, 有

$$\frac{V+xS}{T} = C,$$

$$\text{即 } xS = CT - V,$$

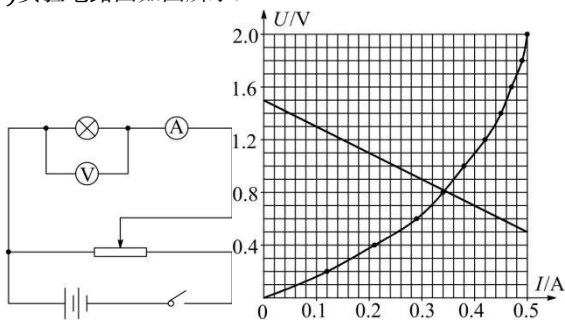
作 $xS-T$ 图, 图像纵截距的绝对值即为 V .

方法二: 测两组数据, 有

$$x_1 S + V = CT_1, \quad x_2 S + V = CT_2$$

$$\text{联立解得 } V = \frac{T_1 x_2 - T_2 x_1}{T_2 - T_1} S.$$

18. (1) 实验电路图如图所示.



(2) $U-I$ 曲线如图所示.

(3) 设灯泡两端的电压为 U , 通过的电流为 I , 由闭合电路的欧姆定律知, $U = E - Ir$, 即 $U = 1.5 - 2I$; 作出 $U-I$ 图线, 由图线的交点可得小灯泡工作电流为 0.35A , 工作电压为 0.80V , 因此小灯泡实际功率为 0.28W .

19. 见解析.

【解析】题中仅给出相互作用力的大小, 两点电荷可能异号, 按电荷异号计算.

$$\text{由 } q_1 - q_2 = 3 \times 10^{-8}\text{C} = a, \quad q_1 q_2 = 1 \times 10^{-15}\text{C}^2 = b,$$

$$\text{得 } q_1^2 - a q_1 - b = 0,$$

$$\text{由此解得 } q_1 = 5 \times 10^{-8}\text{C}, \quad q_2 = 2 \times 10^{-8}\text{C}.$$

20. (1) 0.10m ; (2) 0.02m .

【解析】(1) 玻璃管内的空气做等温变化, 由玻意耳定律得 $(p_0 - \rho g H_1) l_1 = (p_0 - \rho g H_2) l_2$.

$$\text{解得 } l_2 = \frac{p_0 - \rho g H_1}{p_0 - \rho g H_2} l_1 = 0.10\text{m}.$$

(2) 设水银槽内水银面下降 Δx , 由水银体积不变得

$$S_1 \Delta H = S_2 \Delta x,$$

$$\text{解得 } \Delta x = \frac{S_1}{S_2} (H_2 - H_1) = 0.02\text{m}.$$

21. (1) $\sqrt{2g(H-h-\mu L)}$; (2) 见解析.

【解析】(1) 设滑雪者质量为 m , 斜面与水平面夹角为 θ ,

斜面长度 l , 滑雪者在滑行过程中克服摩擦力做的功为

$$W = \mu mg \cos \theta \cdot l + \mu mg (L - l \cos \theta) = \mu mg L,$$

由动能定理得

$$mg(H-h) - \mu mg L = \frac{1}{2} m v^2,$$

离开 B 点时的速度为

$$v = \sqrt{2g(H-h-\mu L)}.$$

(2) 设滑雪者离开 B 点后落在台阶上, 由平抛规律得

$$\frac{h}{2} = \frac{1}{2} g t_1^2,$$

$$s_1 = v t_1 \leq \sqrt{2} h,$$

$$\text{可解得 } s_1 = \sqrt{2h(H-h-\mu L)},$$

此时必须满足 $H - \mu L \leq 2h$,

当 $H - \mu L > 2h$ 时, 滑雪者直接落到地面上, 由平抛规律得

$$h = \frac{1}{2} g t_2^2,$$

$$s_2 = v t_2,$$

$$\text{可解得 } s_2 = 2\sqrt{h(H-h-\mu L)}.$$

22. (1) 1T ; (2) 见解析.

【解析】(1) 金属杆做变速运动(或变加速运动、加速度减小的加速运动加速运动)

(2) 金属杆切割产生的感应电动势为

$$E = BLv,$$

感应电流为

$$I = \frac{E}{R},$$

金属杆受到的安培力为

$$F_m = BIL = \frac{B^2 L^2 v}{R},$$

由图线可知金属杆受拉力、安培力和阻力作用, 匀速时合力为零, 有

$$F = \frac{B^2 L^2 v}{R} + f,$$

$$\text{解得 } v = \frac{R}{B^2 L^2} (F - f),$$

由图线可以得到直线的斜率 $k = 2$,

$$\text{联立解得 } B = \sqrt{\frac{R}{kL^2}} = 1\text{T}.$$

(3) 由直线的截距可以求得金属杆受到的阻力 f , 由纵截距知 $f = 2\text{N}$,

若金属杆受到的阻力仅为滑动摩擦力, 由截距可求得动摩擦因数 $\mu = 0.4$.

23. (1) $0.12\text{N} \cdot \text{m}$; (2) 0.9kg ; (3) 0.2kg .

【解析】(1) 套筒不拉出时杆秤恰好平衡, 此时两套筒的重力相对秤纽的力矩与所求的合力矩相等, 设套筒长度为 L , 合力矩为

$$\begin{aligned} M &= 2mg \left(\frac{L}{2-d} \right) \\ &= 2 \times 0.1 \times 10 \times (0.08 - 0.02) \text{N} \cdot \text{m} \\ &= 0.12 \text{N} \cdot \text{m}. \end{aligned}$$

(2) 由力矩平衡得

$$m_1 g d = m g x_1 + m g (x_1 + x_2).$$

$$\text{解得 } m_1 = \frac{2x_1 + x_2}{d} m = \frac{2 \times 0.05 + 0.08}{0.02} \times 0.1 = 0.9\text{kg}.$$

(3) 正常称 1kg 重物时, 内外两个套筒可一起向外拉出 x' , 由力矩平衡得

$$m'_2 g d = 2m g x',$$

$$\text{解得 } x' = \frac{m'_2}{2m} d = \frac{1}{2 \times 0.1} \times 0.02 = 0.1\text{m},$$

外层套筒丢失后称物, 此时内套筒左端离秤纽距离为

$$x' - d = 0.08\text{m},$$

由力矩平衡得

$$m_2 g d + M = m g \left(x' - d + \frac{L}{2} \right),$$

$$\text{解得 } m_2 = \frac{m}{d} \left(x' - d + \frac{L}{2} \right) - \frac{M}{g d} = 0.2\text{kg}.$$